



PROJETO APLICADO III

PROFESSOR: GUSTAVO SCALABRINI SAMPAIO

Aula 2



Sumário

DEFINIÇÃO DO PRODUTO _____ **3**

REFERÊNCIAS _____ **6**



Definição do produto

DEFINIÇÃO DO PRODUTO

Esta etapa consiste em pesquisar sobre sistemas de recomendação, avaliando referências teóricas da área, e construir uma prova de conceito do sistema proposto. Para isso, os grupos devem realizar a análise exploratória da base de dados; realizar a limpeza e preparação da base para o treinamento; escolher a técnica para treinamento do modelo, analisando e avaliando trabalhos relacionados; criar um treinamento inicial para verificar se a técnica proposta é adequada ao projeto; e definir a forma de calcular o desempenho do modelo.

Portanto, os objetivos da etapa são:

- Definir as bibliotecas Python.
- Analisar, de forma exploratória, a base de dados.
- Tratar e preparar a base de dados para o treinamento.
- Definir a técnica para o treinamento do modelo de recomendação.
- Realizar o treinamento de um modelo inicial, como prova de conceito.
- Definir a forma de avaliação de desempenho do modelo.
- Descrever o referencial teórico para a elaboração do projeto.

A definição das bibliotecas, realização da análise exploratória da base de dados e o tratamento e preparação dos dados para utilização no treinamento do modelo são elementos fundamentais. A análise exploratória e o tratamento dos dados (como duplicações e ausentes) podem ser realizados logo no início do projeto. A preparação da base para utilização no treinamento, por sua vez, pode variar de acordo com a técnica escolhida.

A escolha da técnica pode ser realizada de forma mais eficiente se o processo de escolha considerar um estudo de trabalhos relacionados. Geralmente, trabalhos acadêmicos descrevem não apenas as técnicas empregadas para a resolução de um problema de pesquisa, mas também indicam quais são os pontos fortes e fracos da utilização de determinada técnica em um contexto e problema específicos. Por esse motivo, o grupo deve se organizar para estudar sobre sistemas de recomendação e consultar materiais acadêmicos, a fim de embasar a escolha da técnica para elaboração do sistema proposto.

Existem repositórios de artigos científicos que facilitam a busca por trabalhos de diversas áreas de pesquisa. Por exemplo:

- IEEE Explorer (Filtrar Open-Access): <https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>
- MDPI (Open-Access): <https://www.mdpi.com/>

Tente realizar uma busca por 'Recommendation System'. Trabalhos do tipo 'Review' ou 'Survey' analisam o estado da arte de alguma área de pesquisa e podem ser de grande ajuda para encontrar trabalhos específicos, resultando em uma escolha de técnica mais assertiva. Outras fontes podem ser consultadas, desde que sejam confiáveis.

O próximo passo é realizar o treinamento do modelo inicial e mensurar seu desempenho. Veja se é possível comparar o desempenho do sistema proposto com outros trabalhos relacionados; dessa forma, sua técnica terá um embasamento maior. Esse treinamento é preliminar e certamente ajustes deverão ser realizados na próxima etapa. No entanto, essa prova de conceito facilita o prosseguimento do projeto, uma vez que permite identificar quais pontos devem ser ajustados e refinados para melhorar o desempenho do modelo. Ajustes podem acontecer na preparação da base de dados, nos parâmetros da técnica utilizada para treinamento do modelo e na forma de medição de desempenho. A construção dessa prova de conceito também pode levar a uma mudança da técnica utilizada, caso o desempenho do modelo não atinja o esperado.

Os resultados da prova de conceito devem ser apresentados ao professor, que pode orientar o grupo de acordo com os resultados preliminares. Além dessa apresentação e orientação, o grupo deve entregar uma nova versão do documento do projeto. Uma nova seção será elaborada Referencial teórico.

O referencial teórico contém, basicamente, a revisão da literatura, indicando os estudos anteriormente publicados. A análise desses trabalhos fornece a fundamentação teórica que será adotada para tratar o tema do projeto. A análise e descrição desses trabalhos também permitem posicionar o sistema proposto dentro da área de pesquisa.

Assim, essa seção contribuirá para:

- Obter informações sobre a situação atual do tema.
- Conhecer publicações existentes relacionadas ao tipo de sistema proposto no projeto.
- Verificar opiniões similares ou diferentes a respeito do tema.
- Identificar técnicas para resolução do problema.
- Identificar técnicas diferentes ou complementares para melhoria do desempenho do modelo.
- Comparar resultados, possibilitando verificar a relevância do sistema proposto.

REFERÊNCIAS

MATIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

WAZLAWICK, R. S. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.